

Программное обеспечение для калибровки хроматических аберраций для узко- и широкоугольных камер в задаче аппаратного ISP

Выполнил:

Иванова Маргарита Алексеевна, гр. 2304

Руководитель:

Заславский Марк Маркович, к.т.н., доцент

Консультант:

Ронжин Александр Леонидович, к.т.н.,
эксперт по разработке ПО

Актуальность

- Хроматические aberrации (ХА) ухудшают восприятие снимка человеком.
- ХА негативно влияют на алгоритмы компьютерного зрения и нейронные сети.
- Рынок аппаратных Image Signal Processor (ISP) по состоянию на 2024 оценивается в 4 млрд \$, к 2034 прогнозируется рост на 6.9%.
- Результат работы аппаратного ISP зависит от задаваемых параметров.
- Пробел в научном знании калибровки ISP.



Рисунок 1 – Снимок с ХА

Цель и задачи

Цель: обеспечение точной **калибровки** ХА для аппаратных ISP за счет разработки программного обеспечения для **калибровки** хроматических аберраций в узко- и широкоугольных камерах.

Калибровка, а не коррекция!

Задачи:

1. Анализ существующих решений;
2. Разработка программного обеспечения (ПО) для калибровки ХА в узко- и широкоугольных камерах для аппаратных ISP;
3. Разработка программных средств для создания синтетических калибровочных изображений в формате Bayer RAW с настраиваемыми ХА;
4. Исследование точности разработанного ПО для калибровки ХА.

Основной класс пользователей: инженеры-разработчики, осуществляющие калибровку или верификацию работы ISP.

Калибровка – процесс определения параметров, подаваемых на вход ISP для коррекции изображения.

Контекст задачи

Калибровка **поперечных** ХА.

Сложность: **NDA** закрывает информацию об устройстве подавляющего большинства ISP.

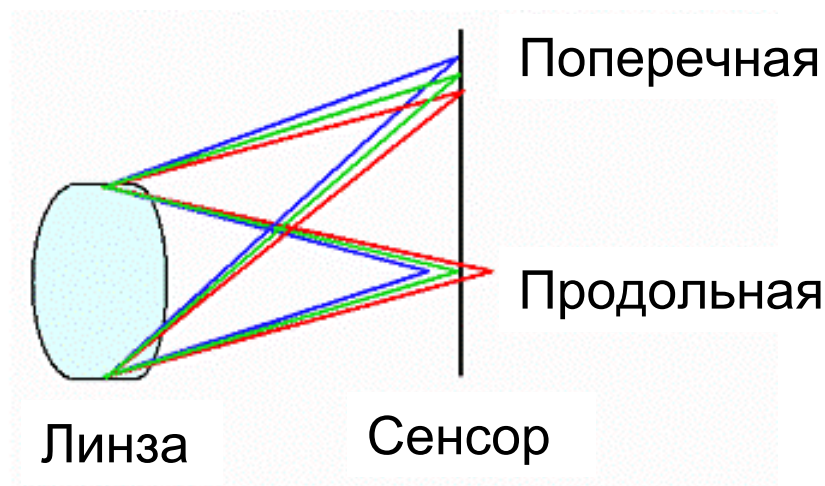


Рисунок 2 – Виды ХА

Модель коррекции ХА, **зафиксированная** в используемом в данной работе аппаратном блоке ISP: радиальный полином вида $a_1 r + a_2 r^2 + a_3 r^3$, где r – расстояние до центра изображения; a_1, a_2, a_3 - **калибровочные параметры**, которые надо определить (например, с помощью ПО для калибровки) и подать на вход ISP.

ПО подходит для **камер любого назначения**, если входные данные представлены в требуемом виде (см. слайд 6). В рамках ВКР рассмотрены **камеры планшетов**.

Обзор аналогов

Аналог	Модель ХА	Входное изображение	Выходные данные калибровки	Угол обзора линз	Использование проприетарных лицензий	Возможности для адаптации
Imatest	Радиальный полином Зей степени	Bayer RAW	Коэффициенты полинома, графики, JSON-файл с информацией о точках	Узкий и широкий углы	Imatest	Исходный код закрыт.
						Исчерпывающая информация о точках в выходном JSON-файле.
DxO Optics Pro	Закрытая модель	RAW	Скорректированное изображение	Узкий угол	DxO Optics Pro	Исходный код закрыт. Не возвращает параметры калибровки.
Метод Бернара Льяноса	Двумерный полином настраиваемой степени	Bayer RAW	Скорректированное изображение	Узкий угол	Несколько MATLAB toolbox	Исходный код открыт. Выбор метода калибровки и степени полинома.
Raspberry Pi CTT	Карты смещений по вертикали и горизонтали	RAW	Значения смещения	Узкий угол и, возможно, широкий угол	Нет	Исходный код открыт.
						Строгая ориентация на конкретный аппаратный ISP.
Lensfun	Радиальный полином Зей степени	TIFF	Коэффициенты полинома	Узкий и широкий углы	Нет	Исходный код открыт. Выбор 1 из 3 доступных видов полинома.

Описание метода решения

Программное обеспечение
для **автоматизированной** калибровки ХА

Особенности:

- Оценка ХА как смещения центров точек мишени dot pattern на цветовых каналах.
- Использование двух моделей калибровки: радиальный полином настраиваемого вида и матрица смещений.
- Использование двух методов определения центров точек.
- Возможность «сборки» единого изображения для калибровки линз с большим углом обзора.
- Наличие кэшируемых взаимодействий с пользователем.

Используемые технологии:

OpenCV, SciPy, Scikit-image, NumPy, Matplotlib, Python.

Входные данные:

- Калибровочные снимки мишени dot pattern в формате Bayer RAW,
- JSON-файл с информацией о паре «сенсор и объектив»,
- Python-файл с информацией о радиальном полиноме для калибровки.

Выходные данные:

- JSON-файл с параметрами калибровки и информацией о точках мишени;
- График с результатами измерения ХА;
- Вывод в консоли - статистические данные измерения ХА;
- Изображение, иллюстрирующее найденные на каждом цветовом канале центры точек мишени.

ПО для калибровки

ROI (Region of Interest) - область данных, которая представляет интерес в рамках конкретной задачи.

CLI-интерфейс;
GUI, предоставляемый
OpenCV и Matplotlib



Рисунок 3 – Ссылка на демонстрацию работы ПО



Рисунок 4 – Блок-схема работы ПО для калибровки

ПО для создания синтетических изображений в виде мишени dot pattern в формате Bayer RAW

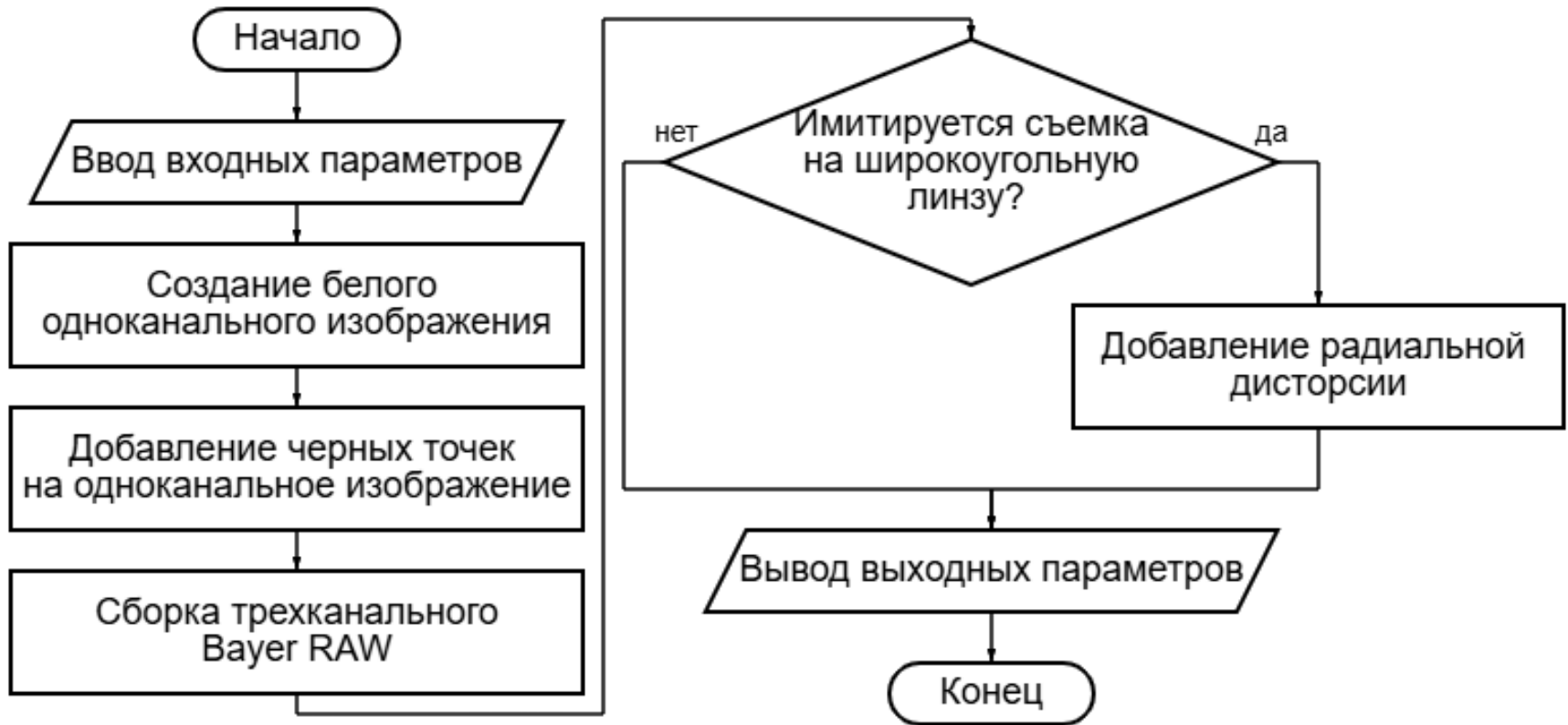


Рисунок 5 – Блок-схема работы ПО

Входные параметры:

количество точек по вертикали и горизонтали, радиус точек, вид линзы (узко- или широкоугольная), информация о сенсоре.

Выходные параметры:

изображение в мишени dot pattern в формате Bayer RAW.

ПО для создания синтетических хроматических aberrаций на изображении в формате Bayer RAW

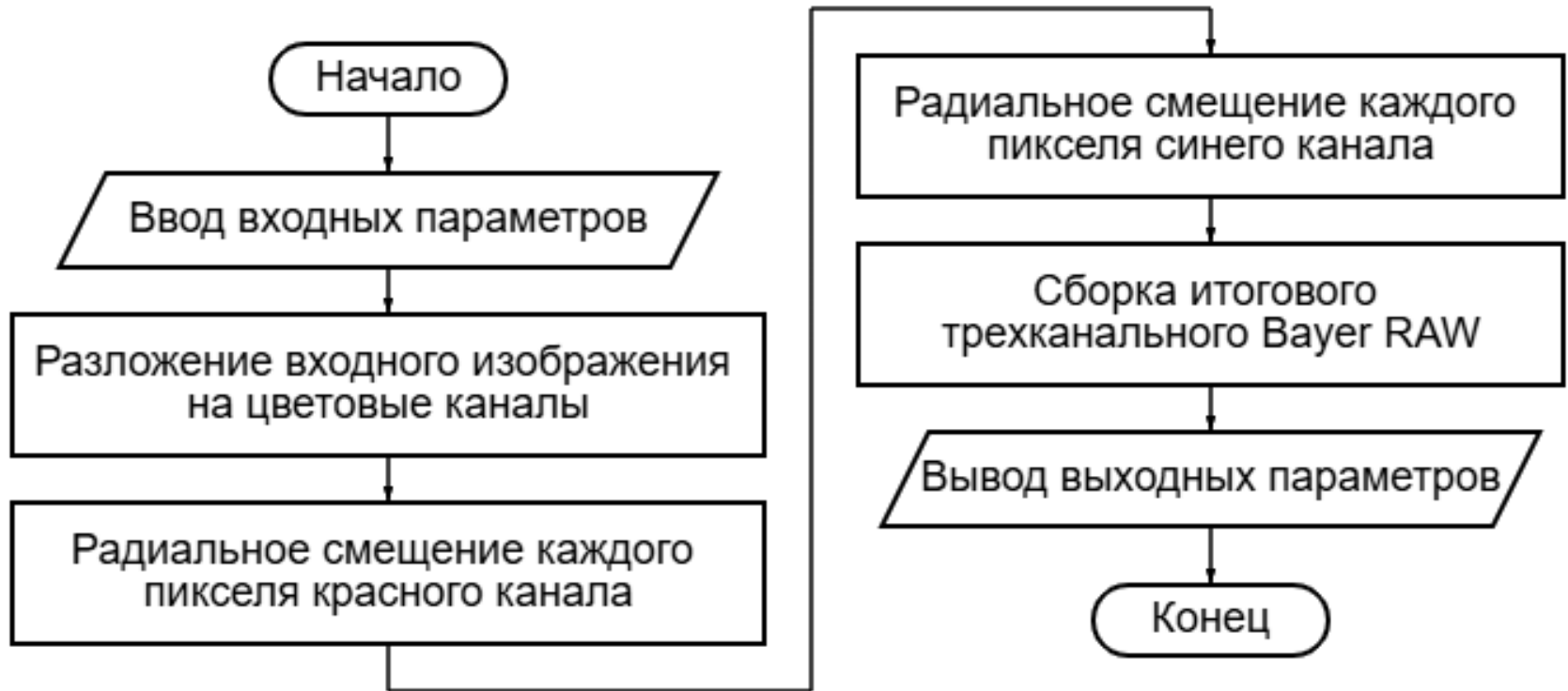


Рисунок 6 – Блок-схема работы ПО

Входные параметры:

направление и величина смещения красного канала, направление и величина смещения синего канала, информация о сенсоре.

Выходные параметры:

изображение с ХА в формате Bayer RAW.

Исследование точности калибровки

Точность калибровки - величина расхождения между вычисленными калибровочными параметрами и их истинными значениями. Подход исключает влияние аппаратно-зависимых ограничений ISP на оценку точности.

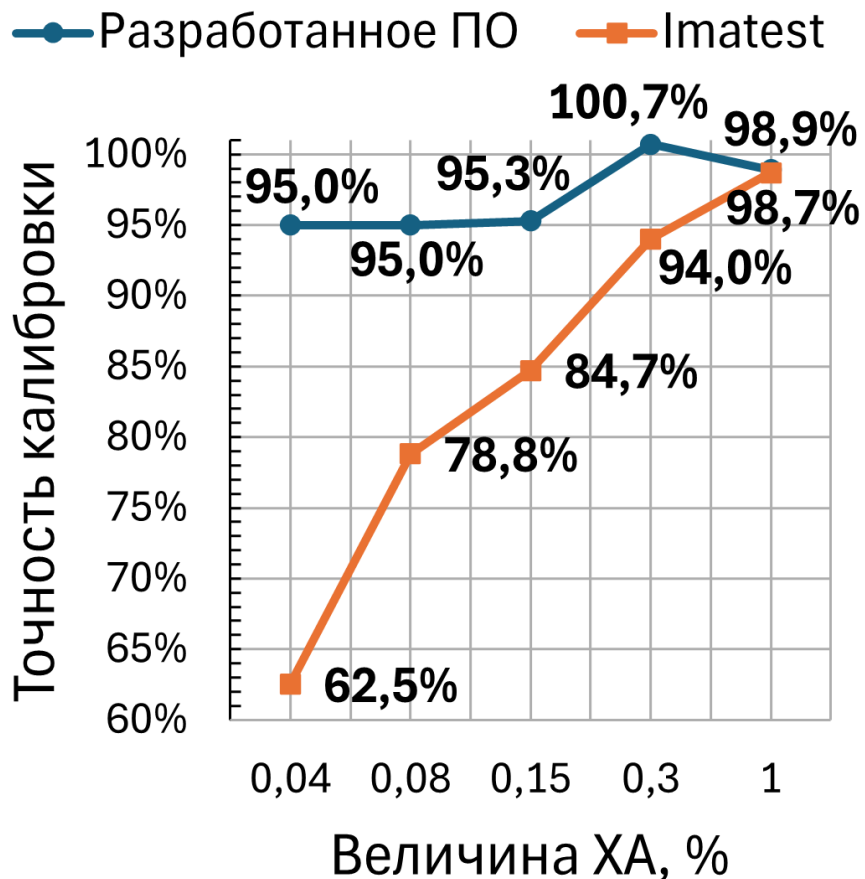


Рисунок 7 – Результаты исследования по синтетическим снимкам на узкоугольную камеру

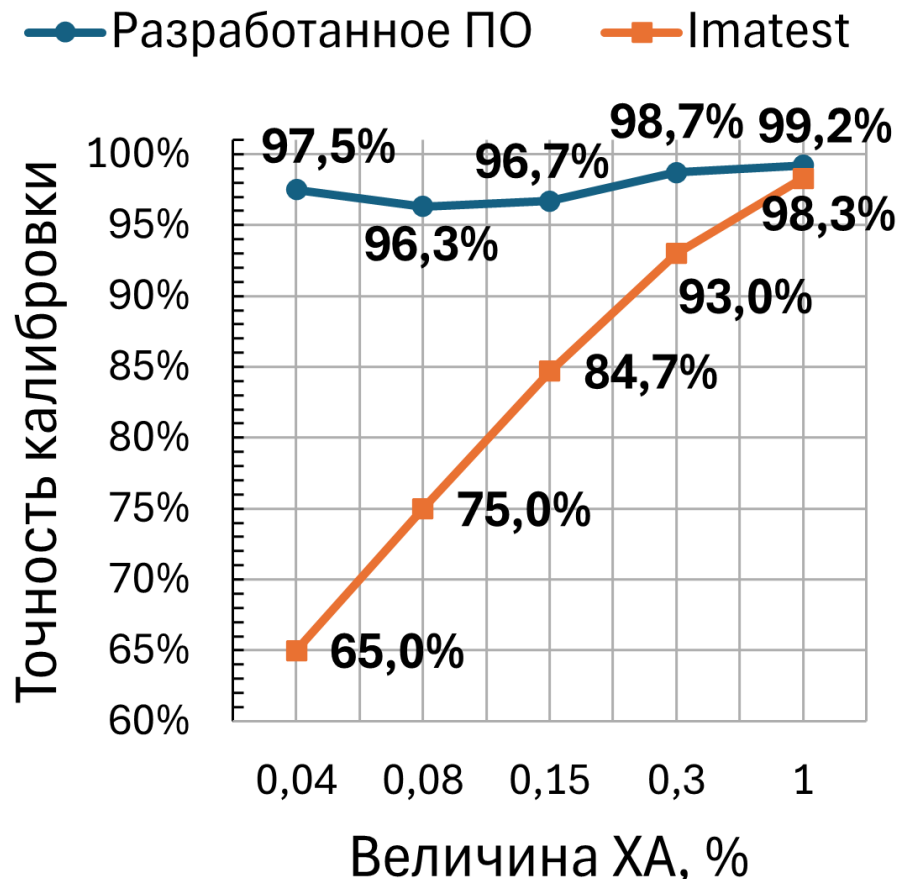


Рисунок 8 – Результаты исследования по синтетическим снимкам на широкоугольную камеру

Заключение

1. Обзор аналогов выявил **пробел**: не найдено ПО для калибровки ХА для аппаратных ISP по Bayer RAW снимкам узко- и широкоугольных камер без использования лицензий с возможностями для адаптации.
2. Разработано ПО для калибровки ХА **в узко- и широкоугольных камерах**, осуществляющее калибровку по **Bayer RAW** изображениям мишени dot pattern, возвращающее выходные параметры калибровки в предоставляющем **возможности для адаптации** под конкретный ISP виде: коэффициенты радиального полинома настраиваемого вида; карта смещений; информация о найденных центрах точек; график, описывающий ХА.
3. Разработано ПО для создания **настраиваемых синтетических изображений мишени dot pattern в формате Bayer RAW** с имитацией широкоугольной линзы и ПО для **настраиваемой симуляции поперечных ХА** на изображении путем радиального сдвига пикселей.
4. Исследования ПО для узко- и широкоугольных камер показывают точность калибровки **не менее 95%, что не уступает точности калибровки Imatest.**

Направление дальнейших исследований - расширение поддерживаемых моделей описания ХА.

Апробация работы

Тема работы из
внешней организации – **NDA.**

Акт о внедрении
результатов дипломной
работы в деятельность
компании ООО «КНС ГРУПП»
(**YADRO**) от 14.05.26.

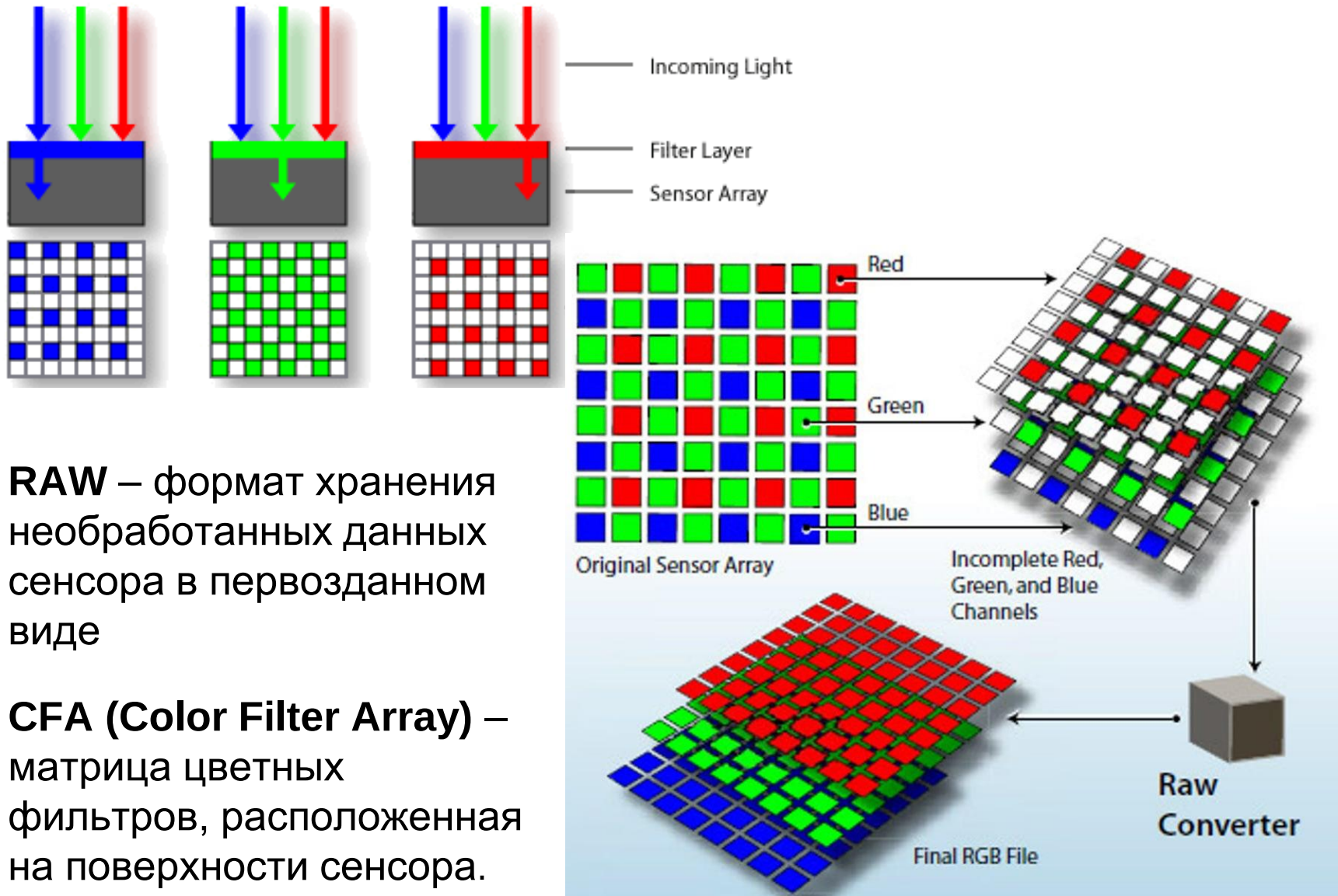
ПО используется для
настройки аппаратных блоков
ISP и улучшения качества
изображения в продуктах
Kvadra.



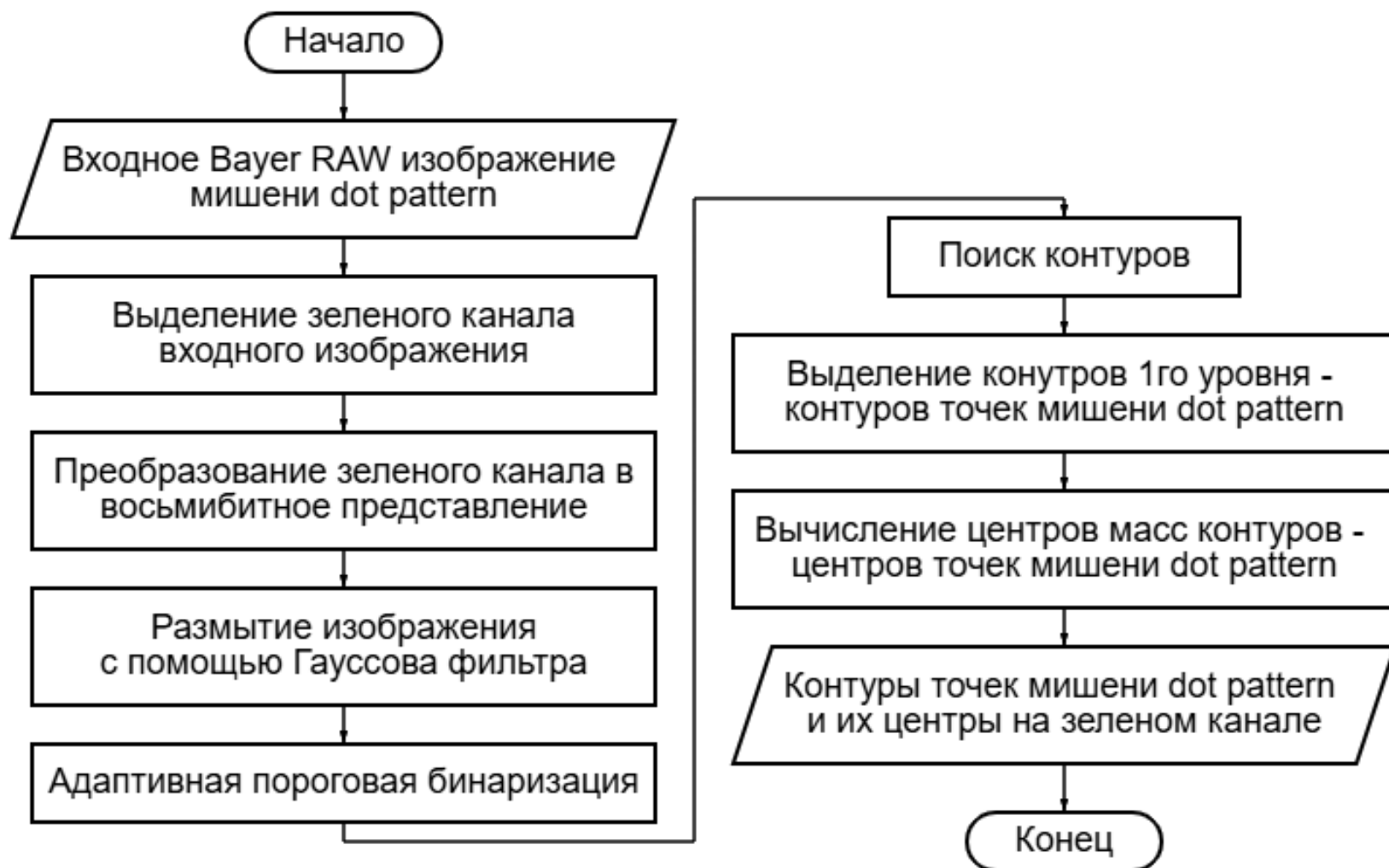
Рисунок 9 – Акт о внедрении

Запасные слайды

Формат изображений Bayer RAW



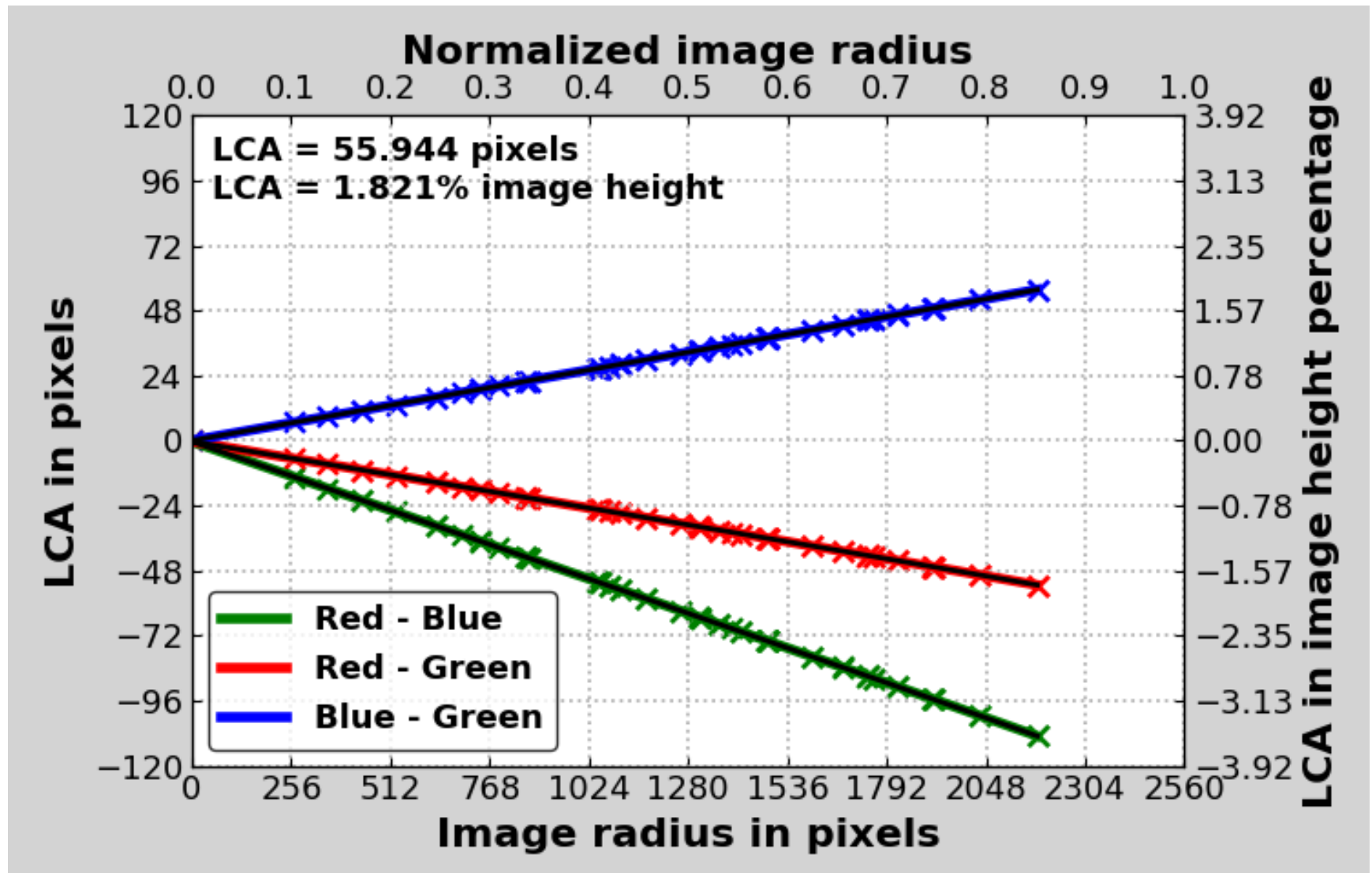
Блок-схема приближенного поиска центров точек мишени dot pattern



Блок-схема точного поиска центров точек dot pattern



Выходные данные ПО для калибровки. График



Выходные данные ПО для калибровки. Вывод

RESULT

Red - Green

```
calc dx = -0.02481 ± 0.00238 %  
calc dy = -0.02504 ± 0.00022 %  
calc dr = -0.02484 ± 0.00229 %  
poly dr = -0.02481 ± 0.00228 %  
coeff: -0.0 0.0 -0.02553
```

Blue - Green

```
calc dx = 0.02498 ± 0.0001 %  
calc dy = 0.02498 ± 0.00012 %  
calc dr = 0.02477 ± 0.00227 %  
poly dr = 0.02477 ± 0.00227 %  
coeff: 0.0 -0.0 0.02501
```

Рисунок - Статистический вывод, описывающий ХА

Формат вывода: среднее $\pm 2 \cdot \text{СКО}$

$$dx_i = \frac{\chi_i - x_i}{w}, \text{ где}$$

χ_i - координата центра точки i на зеленом канале,

x_i - координата центра точки i на другом цветовом канале,

w - ширина изображения.

$$dr_i = \frac{R_i - r_i}{R_i}, \text{ где}$$

R_i - радиус до центра точки i на зеленом канале,

r_i - радиус до центра точки i на другом цветовом канале.

Коэффициенты полинома выведены **по убыванию** степеней мономов:
 $a_1 r^3 + a_2 r^2 + a_3 r$

Выходные данные ПО для калибровки.

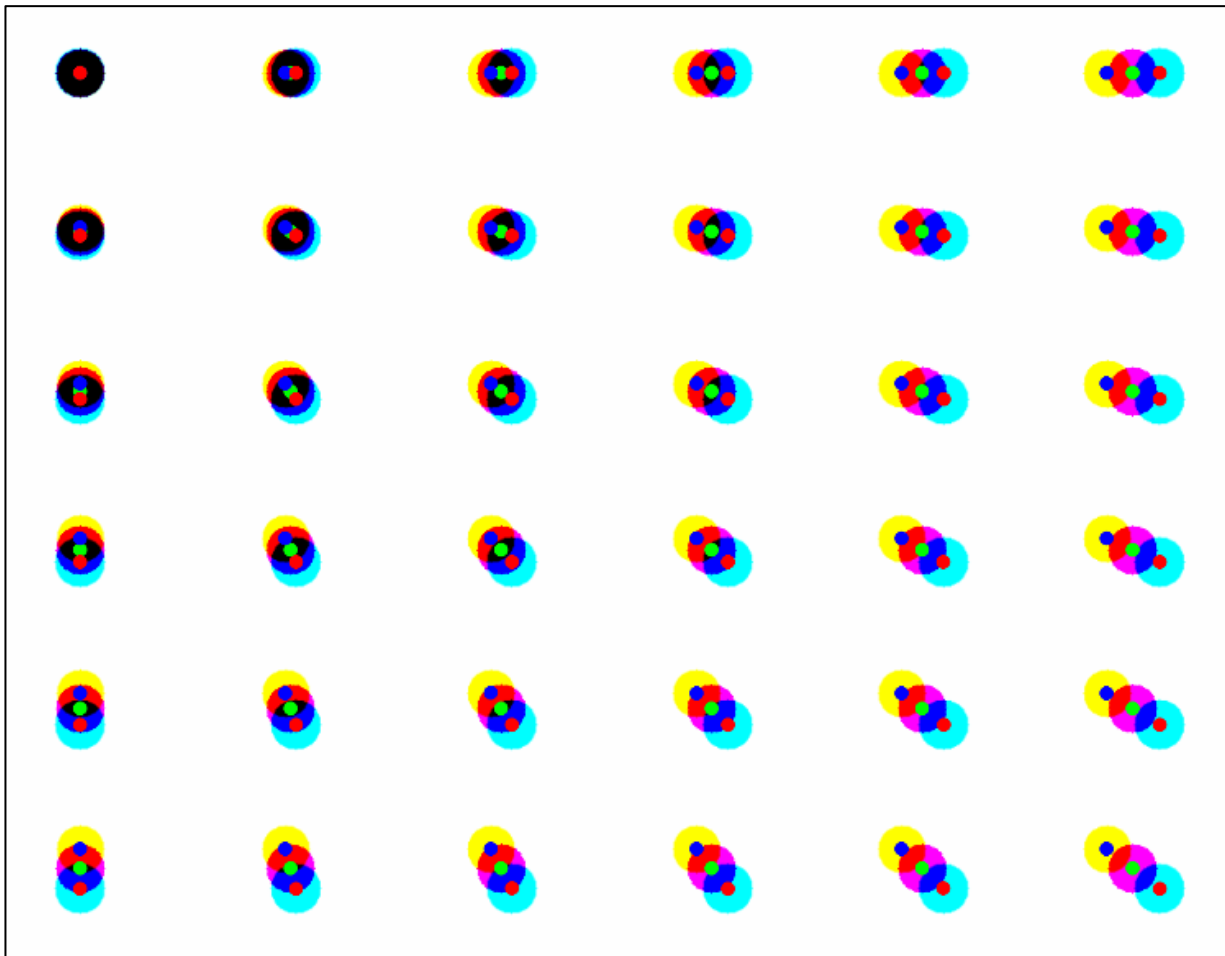


Рисунок - Часть изображения, на котором отмечены найденные центры точек мишени dot pattern на каждом цветовом канале

Белый = (255, 255, 255)
Черный = (0, 0, 0)

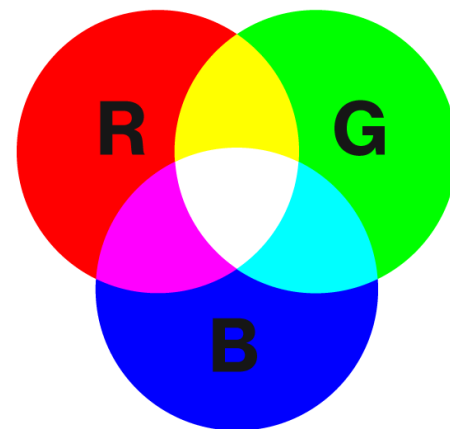


Рисунок – Смешение цветов в пространстве RGB

Синтетические изображения мишени dot pattern

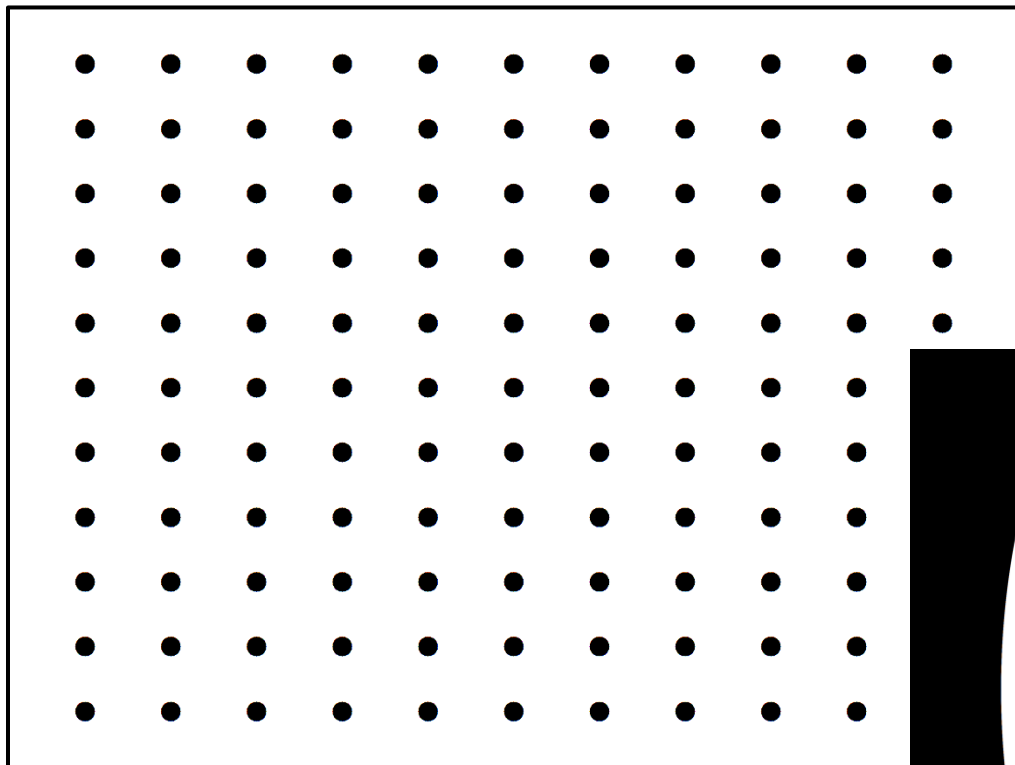


Рисунок - Имитация
узкоугольной линзы

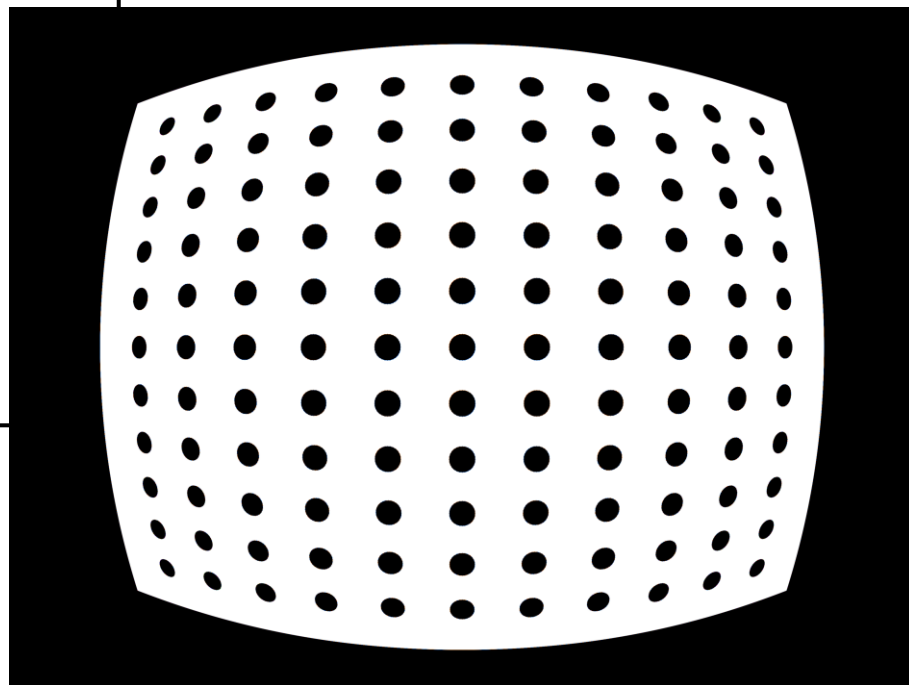


Рисунок - Имитация
широкоугольной линзы

Синтетически созданные хроматические aberrации

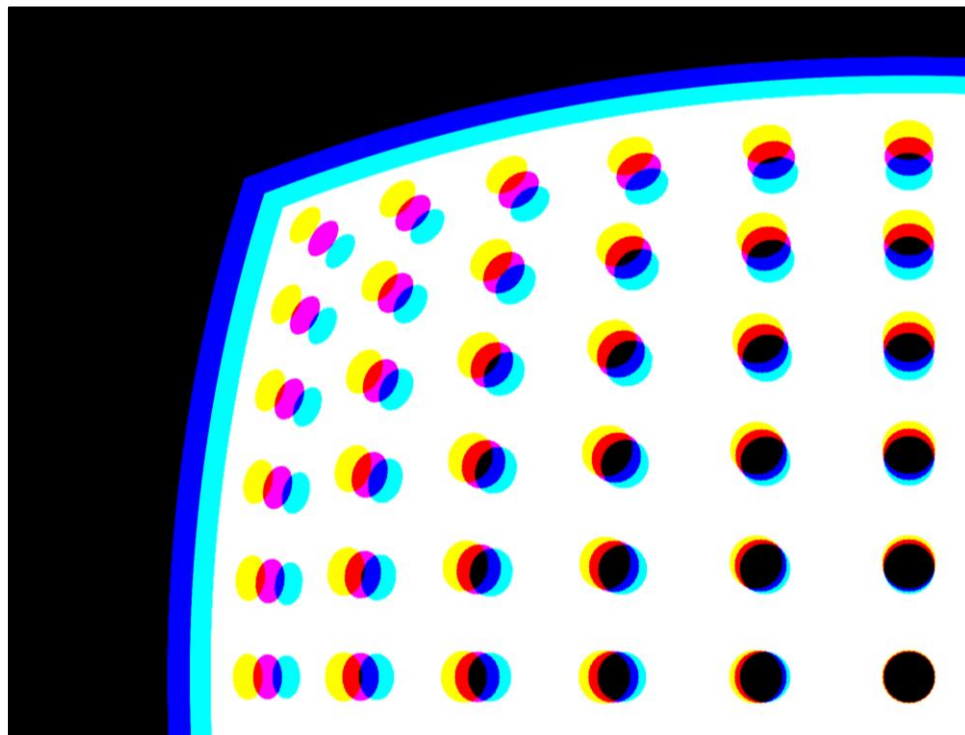


Рисунок – Фрагмент
синтетического изображения



Рисунок - Фрагмент
реального снимка

Сравнение методов детекции центров точек

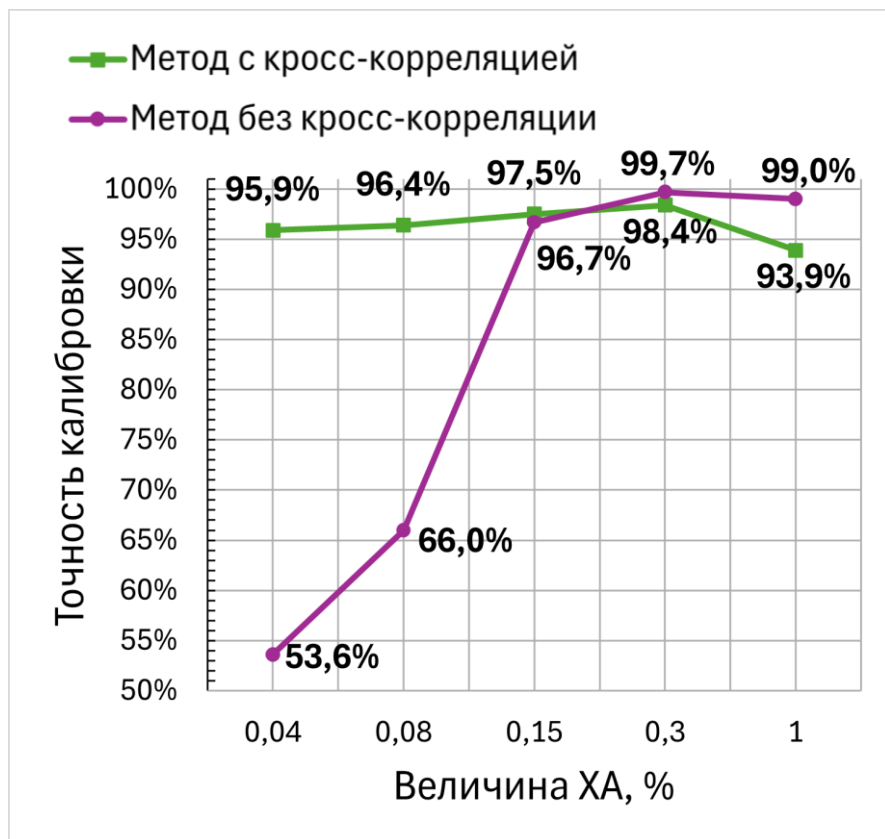


Рисунок – Результаты исследования по синтетическим снимкам на **узкоугольную** камеру

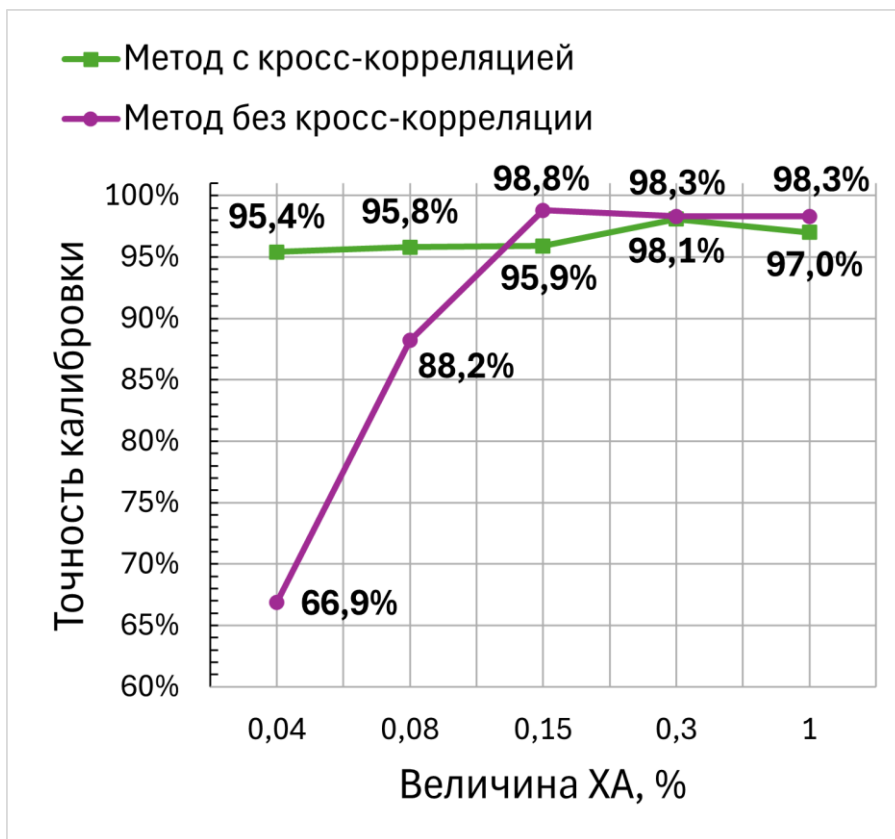


Рисунок – Результаты исследования по синтетическим снимкам на **широкоугольную** камеру

Характеристики системы

- **Ноутбук** Lenovo ThinkPad E15
- **ОС** Linux Ubuntu 22.04, Linux Kernel 6.8.0-111-generic
- **CPU** AMD Ryzen 5 5500U, 6 ядер / 12 потоков, 2.1 – 4.0 GHz
- **GPU** AMD Radeon RX Vega 7
- **RAM** 40 GB, DDR4, 3200 MHz
- **SSD** Samsung 990 PRO 1 TB

Синтетический снимок размера 4096x3072

с сеткой точек мишени dot pattern 21x15 и радиусом 35 пикселей

Работа разработанных программ в данных условиях:

- **ПО для калибровки:** 2.8 секунды, 1015 Мб
- **ПО для создания синтетических снимков мишени dot pattern:** 2.4 секунды, 330 Мб
- **ПО для имитации ХА:** 0.6 секунды, 530 Мб